



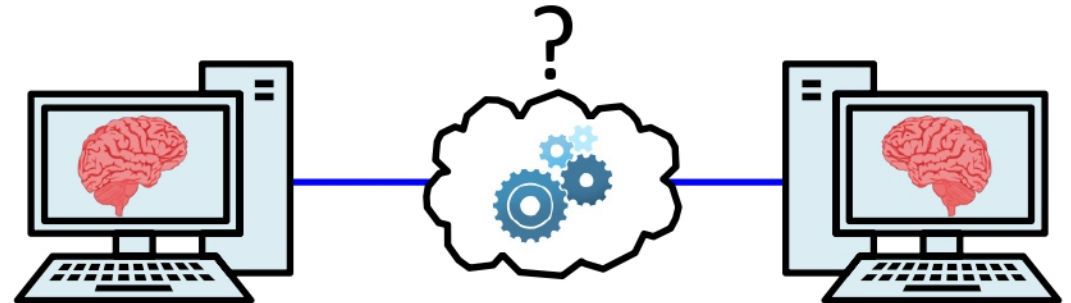
مبادئ الشبكات الحاسوبية

Principals of Networking

جامعة قاسيون – كلية هندسة المعلوماتية والاتصالات

السنة الرابعة – الفصل الثاني – العام الدراسي ٢٠٢٦

بروتوكولات الشبكات الحاسوبية





مخطط العرض

❖ مقدمة عامة

❖ تعريف بنموذج OSI

❖ شرح مختصر عن طبقات OSI

❖ تعريف بنموذج TCP/IP



مقدمة

- ✱ ما الفرق بين الشبكة والتشبيك؟
- ✱ ما هي المراحل التي تمر بها المعطيات حين تنتقل من حاسب لآخر؟
- ✱ هل توجد طريقة معيارية للتشبيك؟
- ✱ ماهي التحديات التي كانت تواجه عملية ربط أنظمة الاتصالات؟



الحاجة إلى نظام معياري للاتصالات

✱ التحديات السابقة التي كانت تواجه عملية ربط أنظمة الاتصالات

✱ في السابق كان يوجد تحدي متمثل باستحالة تشبيك الأنظمة التي تخص مصنّعين

مختلفين (كل مصنّع يعتمد أنظمة وبروتوكولات وتجهيزات مختلفة)

✱ عملية تطوير أنظمة الاتصالات كانت تجري بجهود غير متضافرة (عملية نقل

التجربة من مصنّع لآخر صعبة نتيجة اعتماد كل مصنع طرائق مختلفة)

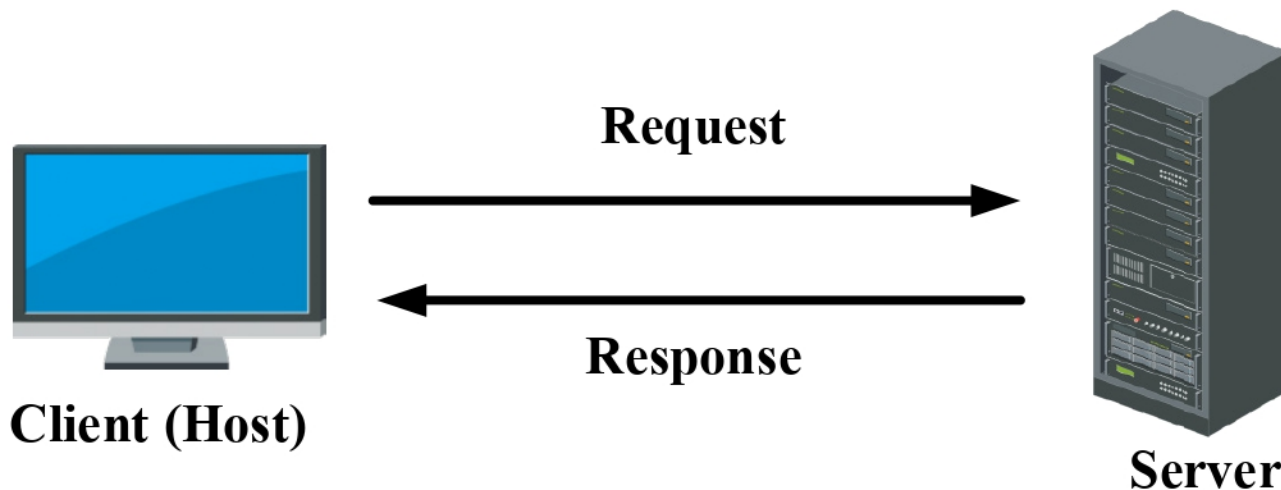
✱ بالنتيجة لم يكن يوجد معيار موحد للتشبيك



نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة

Open Systems Interconnection (OSI) model

يُعد نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة (OSI)، الذي طورته المنظمة الدولية للمعايير ISO عام ١٩٨٤، إطارًا مرجعيًا للتشبيك. يوفر هذا النموذج نظرة عامة شاملة حول كيفية نقل البيانات من جهاز حاسوب إلى جهاز حاسوب آخر.





نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة (OSI)

مميزات نموذج OSI:

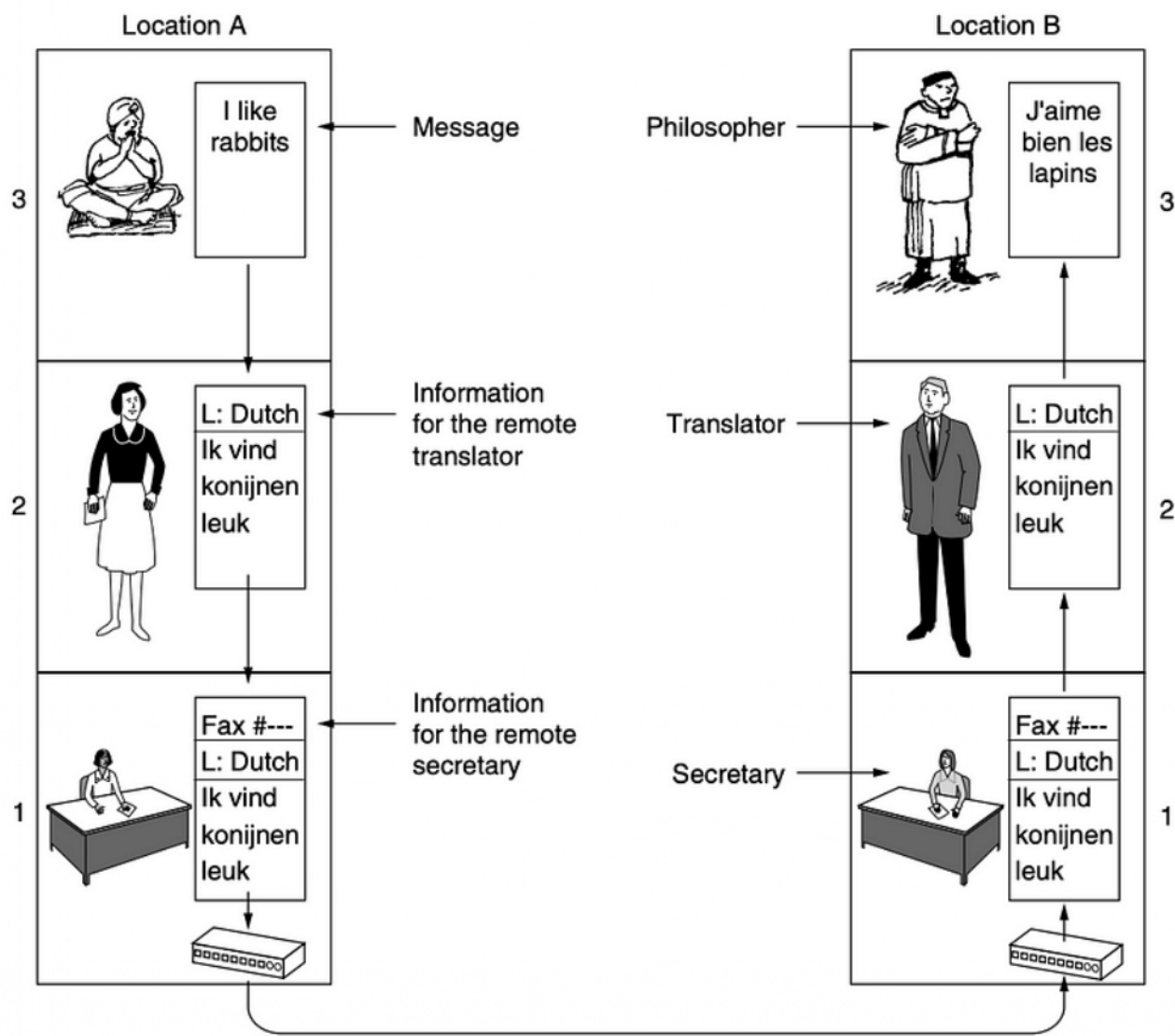
✦ يوفر الأرضية اللازمة لفهم مشترك للأنظمة المعقدة: يوفر OSI لغة عالمية للشبكات، مما يُمكن أجهزة وبرامج الشبكات المختلفة من التواصل. ومن خلال تقسيم الاتصال إلى سبع طبقات مميزة، يُمكن هذا النموذج متخصصي الشبكات من عزل المشكلات واستكشاف أخطائها وإصلاحها بفعالية.

✦ بحث وتطوير أسرع: يُمكن للمطورين التركيز على تحسين طبقات محددة دون التأثير على الطبقات الأخرى، مما يؤدي إلى ابتكارات متوافقة. يُتيح هذا النهج المعياري التخصص ويُمكن الفرق المختلفة من العمل على جوانب مُختلفة من اتصالات الشبكة في آنٍ واحد.

✦ توحيد معياري مرّن: يسمح النهج الطبقي للنموذج بدمج التقنيات الجديدة في أي طبقة دون الإخلال بهيكل الشبكة ككل. وهذا يضمن التوافق بين مختلف الأجهزة والبروتوكولات، مما يضمن استمرارية البنية التحتية للشبكة وقابليتها للتوسع على المدى الطويل.



نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة (OSI)



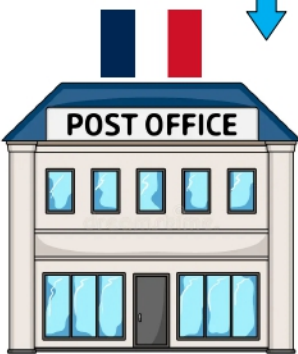
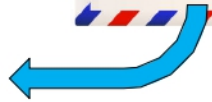
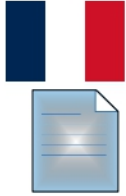
يتبع نموذج OSI
نهج النظام الطبقي.
يمكن فهم هذا النظام
الطبقي باستخدام بنية
الفيلسوف-المترجم-
السكرتير.

The philosopher-translator-secretary architecture

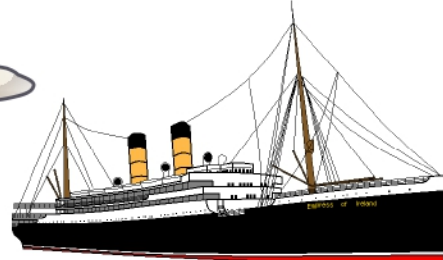
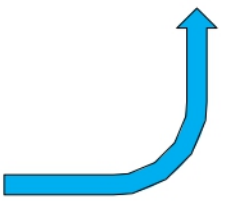
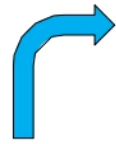
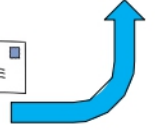


نموذج الربط البيئي للأنظمة المفتوحة (OSI)

Ahmad

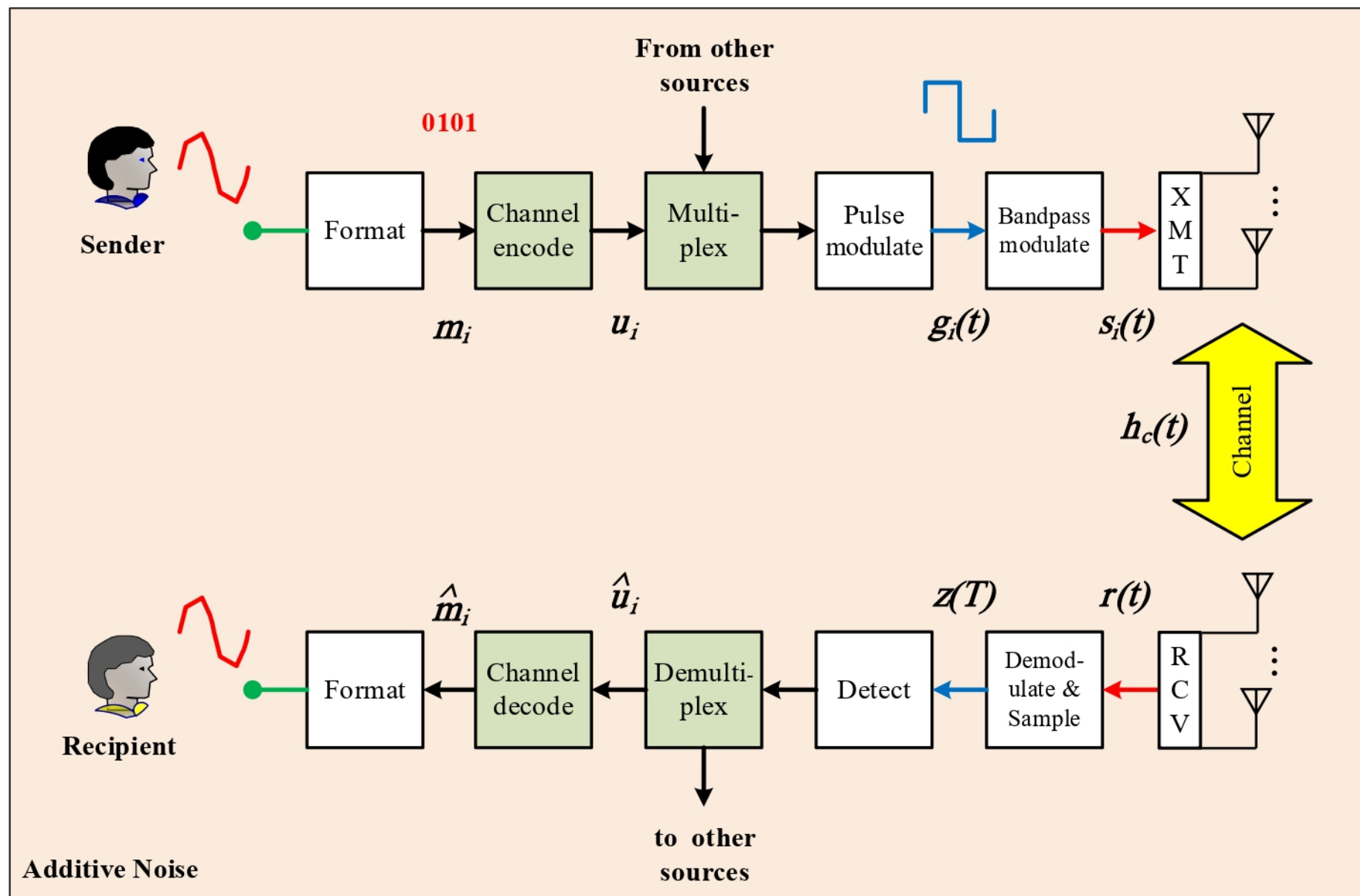


Ali





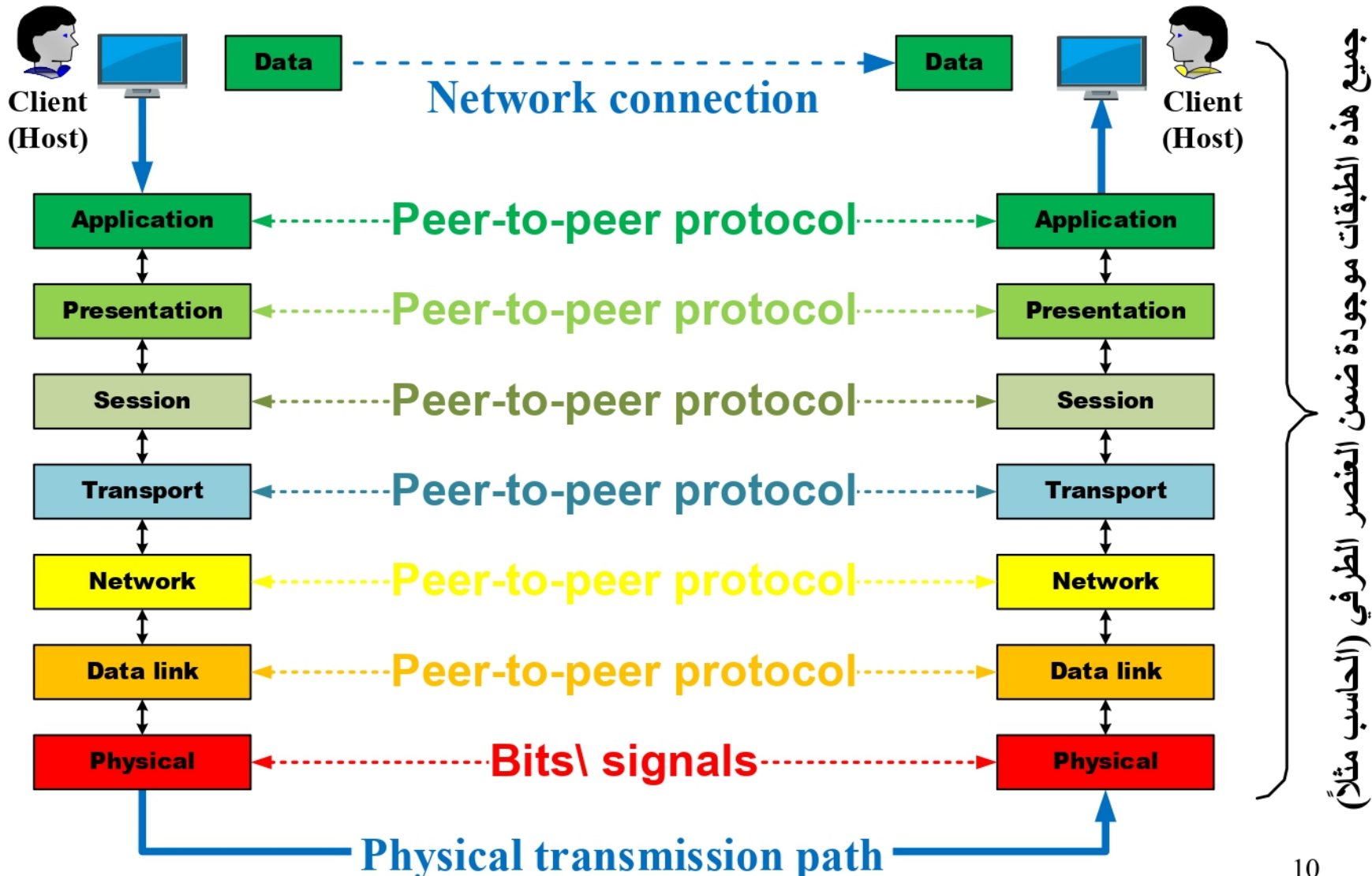
أوجه التشابه بين نظام الاتصالات والشبكة الحاسوبية





نموذج الربط البيئي للأنظمة المفتوحة (OSI)

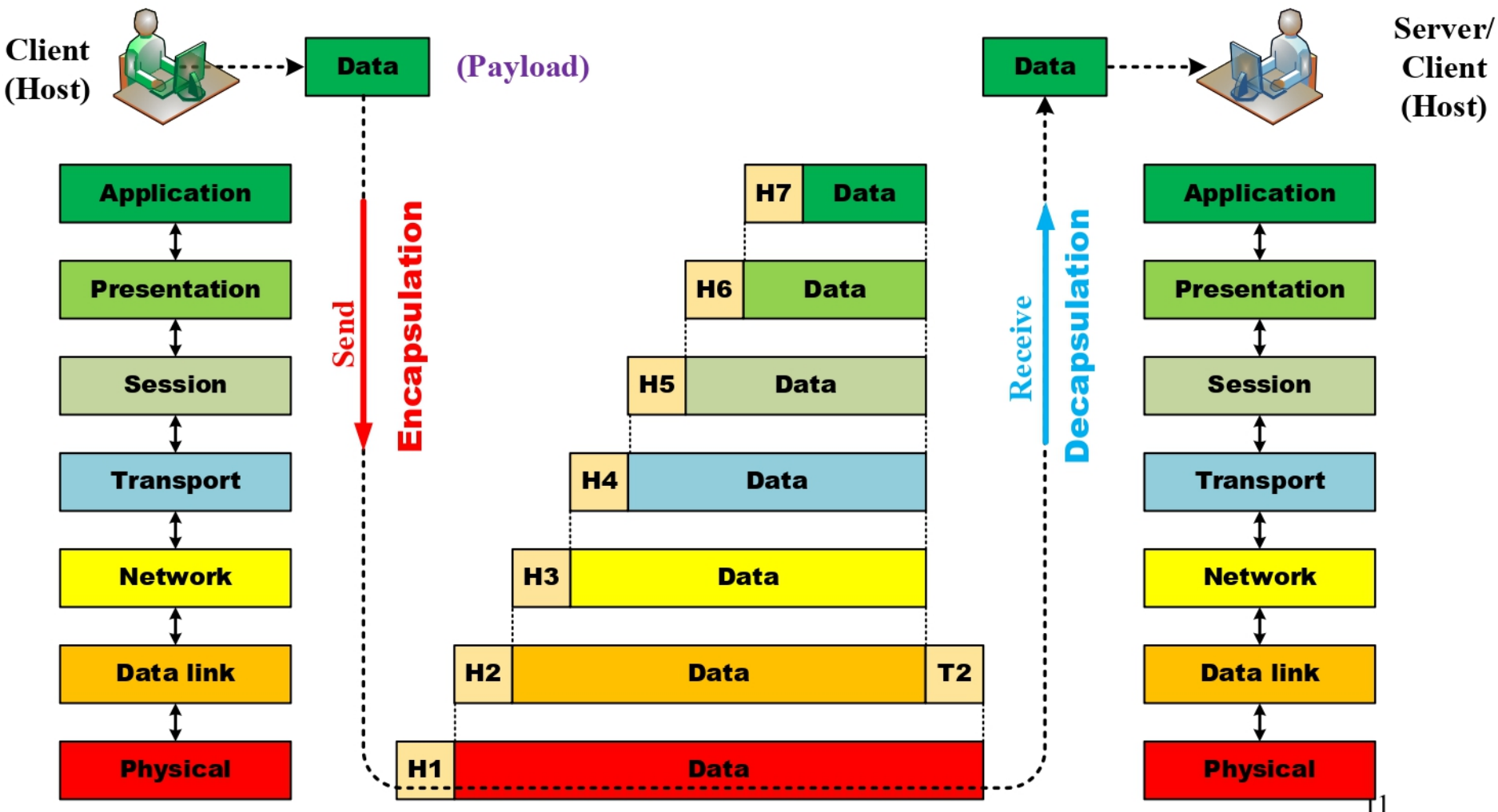
عملية الاتصال في نموذج OSI: كل طبقة في المرسل تتخاطب مع الطبقة الند في المستقبل





نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة (OSI)

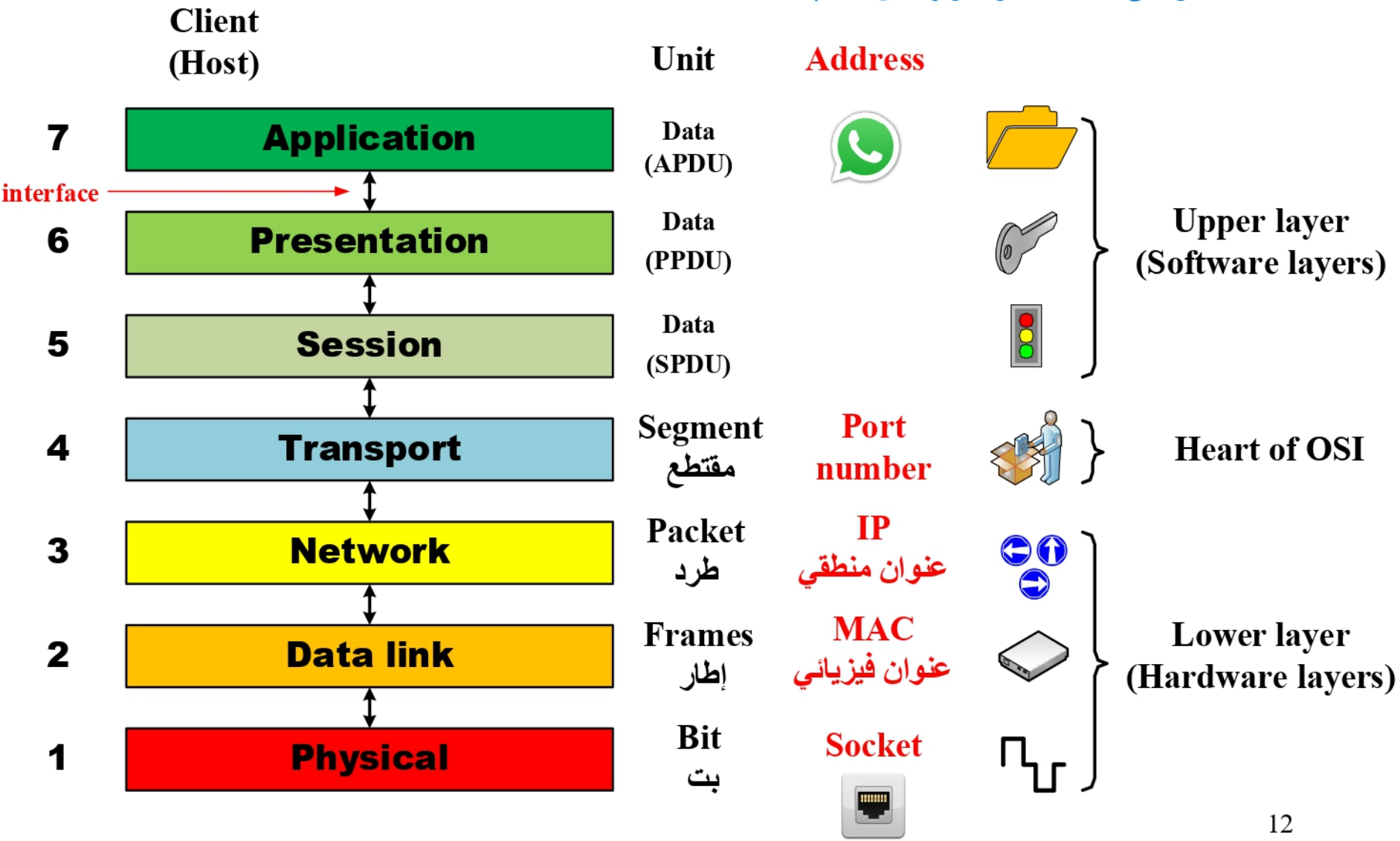
عملية التأطير (الكبسلة) وفك التأطير أثناء نقل المعطيات (كل طبقة تضيف ترويسة خاصة بها بهدف التواصل مع الطبقة الند على الطرف الآخر)





نموذج الربط البيئي للأنظمة المفتوحة (OSI)

خلاصة نموذج OSI ودور كل طبقة





نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة (OSI)

عملية الاتصال في نموذج OSI

◀ عند الطرف المرسل:

- ✱ تمرّر طبقة التطبيقات عند المرسل المعطيات إلى الطبقة الأدنى مباشرة.
- ✱ تأطر (تغلف) كل طبقة المعطيات التي وصلتها من الطبقة التي تعلوها من خلال إضافة معلوماتها وعناوينها الخاصة إلى المعطيات ضمن البادئة أو الترويسة Headers الخاصة بها قبل تمريرها إلى الطبقة الأدنى ناقلة إياها بطريقة منظمة (أحياناً تضيف الطبقة ذيل Trailer للمعطيات تبعاً للبروتوكول في تلك الطبقة).
- ✱ تنتقل البيانات عبر الطبقات (بنفس الطريقة) حتى تُنقل في النهاية عبر القناة الفيزيائية.



نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة (OSI)

◀ عند الطرف المستقبل:

- ✱ في الطرف المُستقبل، تنتقل المعطيات صعوداً إلى الطبقات العليا وتستخلص تدريجياً
- ✱ تُعالج كل طبقة المعطيات القادمة لها من الطبقة الأدنى وفقاً للبادئات ذات الصلة حيث يجري إزالة الترويسة (أو الذيل) الخاص بالطبقة (عملية فك التأطير أو التغليف)، ثم تمرر المعطيات إلى الطبقة التي تعلوها مباشرة.
- ✱ تتكرر العملية عند كل طبقة صعوداً حتى تصل المعطيات للتطبيق المستقبل كما أرسلت.



نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة (OSI)

ملاحظات مهمة حول نموذج OSI:

- ✱ يحدد وظيفة كل طبقة في نموذج OSI **البروتوكولات** المختلفة التي تعمل عليها والتي تعرّف بدورها الخطوات الواجب اتباعها لنقل الرسالة بنجاح.
- ✱ كل طبقة عند المرسل تستطيع أن تفسر البادئة Header الخاصة **بالطبقة المناظرة** فقط عند المستقبل. أي تستطيع الطبقات المتناظرة التخاطب والتفاهم فيما بينها.
- ✱ تعتبر كل طبقة أن المعطيات القادمة من الطبقة العليا هي معطيات صرفة payload بالنسبة لها (أي غير معنية بتفسيرها أو تعديلها)
- ✱ كل طبقة مستقلة بحد ذاتها، وتتفاعل (تتواصل) مع الطبقات الأعلى والأدنى من خلال الواجهات التخاطبية interface بينها.



نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة (OSI)

ملاحظات مهمة حول نموذج OSI:

- كل طبقة تقدم خدماتها للطبقة الأعلى وتطلب خدمات من الطبقة الأدنى وتتخاطب مع الطبقة المماثلة لها في الطرف الآخر.
- يساعد هذا النهج متخصصي الشبكات على عزل المشكلات، حيث تحل المشكلات في الطبقة المحددة.
- يُعد نموذج OSI نموذج تجريدي ولغة عالمية للشبكات، ويوفر أرضية مشتركة للتواصل الفعال بين مختلف الأنظمة.



طبقات النموذج OSI

١ - الطبقة الفيزيائية Physical Layer

- ✱ مسؤولية عن تأمين الاتصال الفيزيائي بين الأجهزة (قناة الاتصال بين المستخدمين).
- ✱ فهي تُحدد العتاديات المُستخدمة في الشبكة، بما في ذلك الكابلات أو الهوائيات والمقابس والمكونات المادية الأخرى.
- ✱ بالإضافة إلى مسؤوليتها عن تحويل البيانات الرقمية إلى إشارات ملائمة للانتشار في الوسط الفيزيائي (كهربائية أو ضوئية أو أمواج كهرومغناطيسية)، مما يضمن تفسيرها بشكل صحيح بواسطة جهاز الاستقبال.

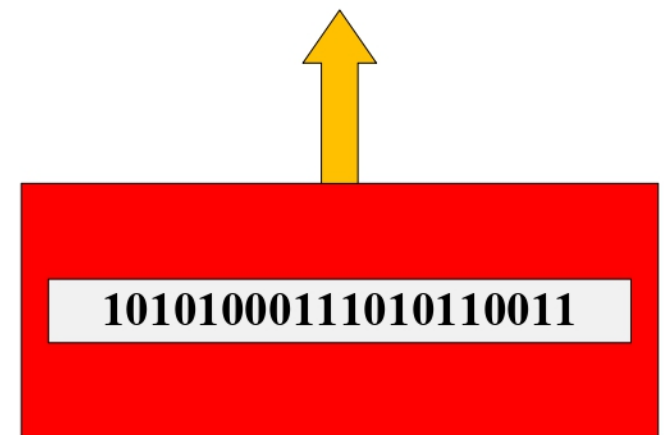
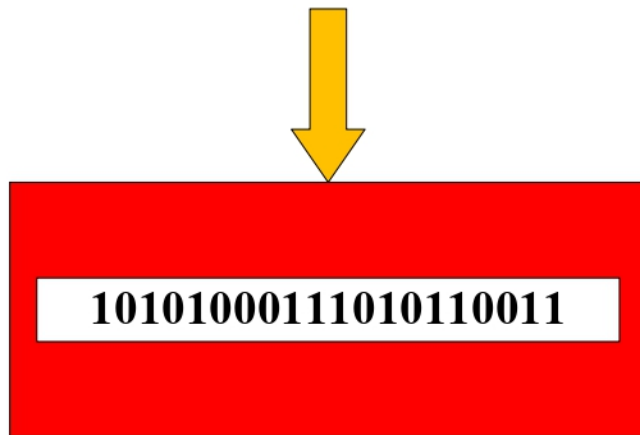


طبقات النموذج OSI

١ - الطبقة الفيزيائية Physical Layer

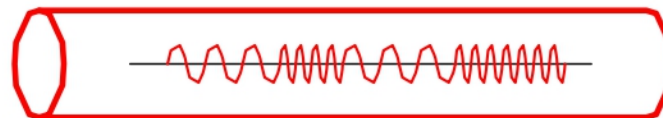
From data link layer

To data link layer



Physical
layer

Wire channel



Wireless channel

Physical
layer



طبقات النموذج OSI

❖ ٢- طبقة ربط البيانات Data link Layer: مسؤولة عن التحكم بنقل البيانات

بين العقد المتجاورة، واكتشاف الأخطاء وتصحيحها. أي تضمن إرسال البيانات إلى العقدة المجاورة على الشبكة. تدير هذه الطبقة عناوين MAC (Media Access Control) (التحكم في وصول الوسائط)، وتنقسم إلى طبقتين فرعيتين: التحكم المنطقي في الرابط LLC (Logical Link Control) والتحكم في وصول الوسائط MAC.

❖ تشمل البروتوكولات والتقنيات في هذه الطبقة بروتوكول Ethernet، الذي يحدد قواعد نقل البيانات عبر الشبكات المحلية LAN، وبروتوكول نقطة إلى نقطة PPP للاتصالات المباشرة بين عقدتين في الشبكة. كما تتضمن آليات للكشف عن الأخطاء التي قد تحدث في الطبقة المادية، وأحياناً تصحيحها.



طبقات النموذج OSI

❖ **٣- طبقة الشبكة Network Layer:** مسؤولة عن العنونة وتوجيه طرود

البيانات packets. فهي تُحدد أفضل مسار فيزيائي للطرود للوصول إلى وجهتها بناءً على وضع الشبكة (عدد القفزات بين عقد الشبكة وحالة المسارات وازدحامها)، ومقتضيات جودة الخدمة، وعوامل أخرى.

❖ تُدير هذه الطبقة العنونة المنطقية من خلال عناوين IP، والتي تستخدم بدورها لإعادة توجيه الطرود.

❖ تشمل البروتوكولات الرئيسية في هذه الطبقة بروتوكول الإنترنت IP (Internet protocol)، وبروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت ICMP لأغراض التشخيص والإبلاغ عن الأخطاء، وبروتوكولات التوجيه مثل بروتوكول معلومات التوجيه RIP الذي يُدير توجيه البيانات عبر الشبكات.



طبقات النموذج OSI

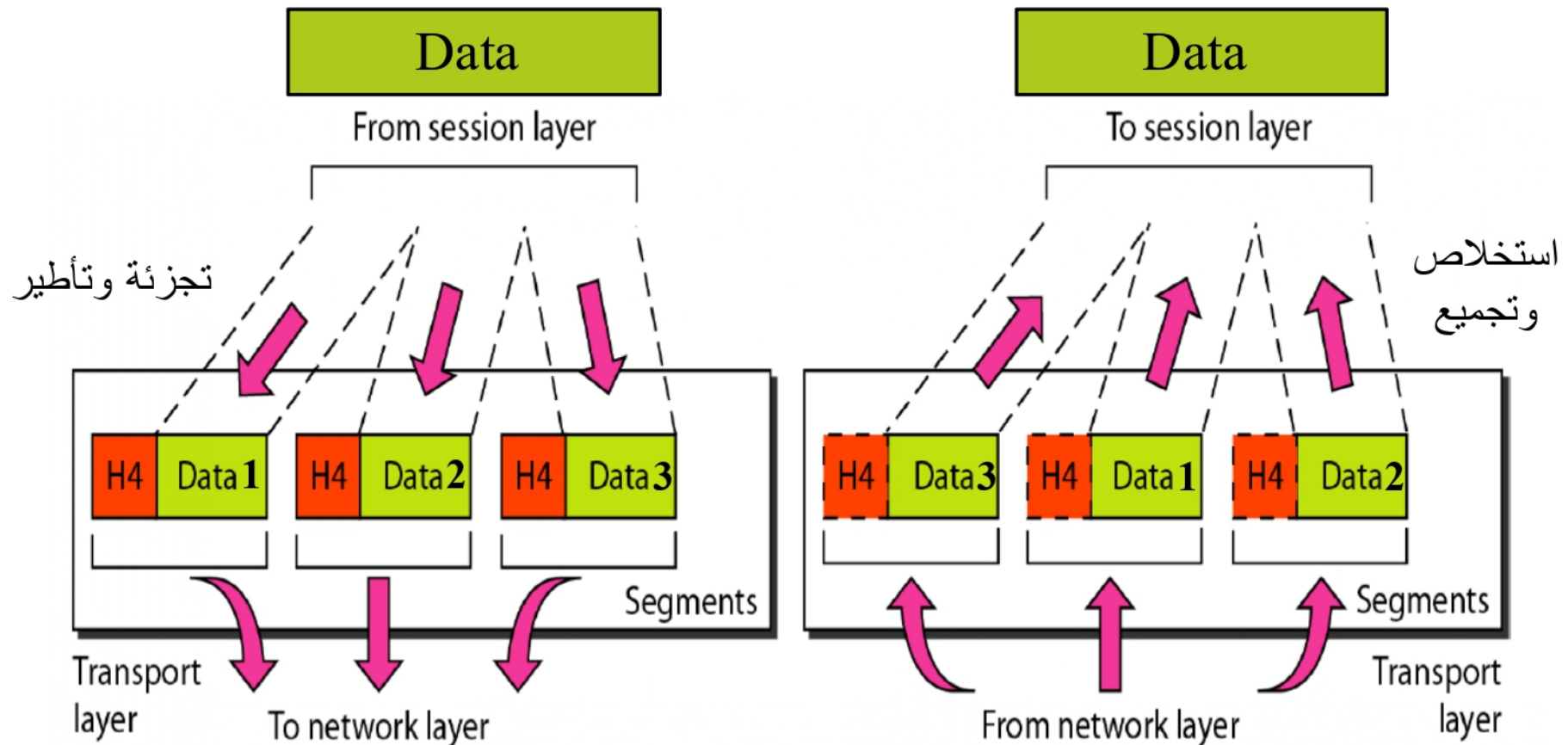
❖ ٤- طبقة النقل Transport Layer: ينصب التركيز الأساسي لهذه الطبقة على

ضمان وصول طرود البيانات بالترتيب الصحيح (دون أي نقص أو أخطاء) وإمكانية استعادتها بسلاسة عند الحاجة. غالبًا ما يكون التحكم في التدفق (من خلال التجزئة)، إلى جانب التحكم في الأخطاء، محور تركيز طبقة النقل. في هذه الطبقة، تشمل البروتوكولات الشائعة الاستخدام بروتوكول التحكم في الإرسال **TCP** (Transmission Control Protocol)، وبروتوكول مخطط بيانات المستخدم **UDP** (User Datagram Protocol).

❖ يعتمد بروتوكول TCP على الاتصال الموجه (حجز قناة اتصال)، ويضمن نقلًا موثوقًا للبيانات مع فحص الأخطاء والتحكم في التدفق، مما يجعله مناسبًا لتطبيقات مثل تصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني. أما بروتوكول UDP، فهو لا يحتاج إلى اتصال (أي يشبه خدمة إرسال طرود البريد)، ويوفر نقلًا أسرع، وإن كان أقل موثوقية، وهو مناسب لتطبيقات مثل بث الفيديو والألعاب عبر الإنترنت.

٤ - طبقة النقل Transport Layer

آلية العمل

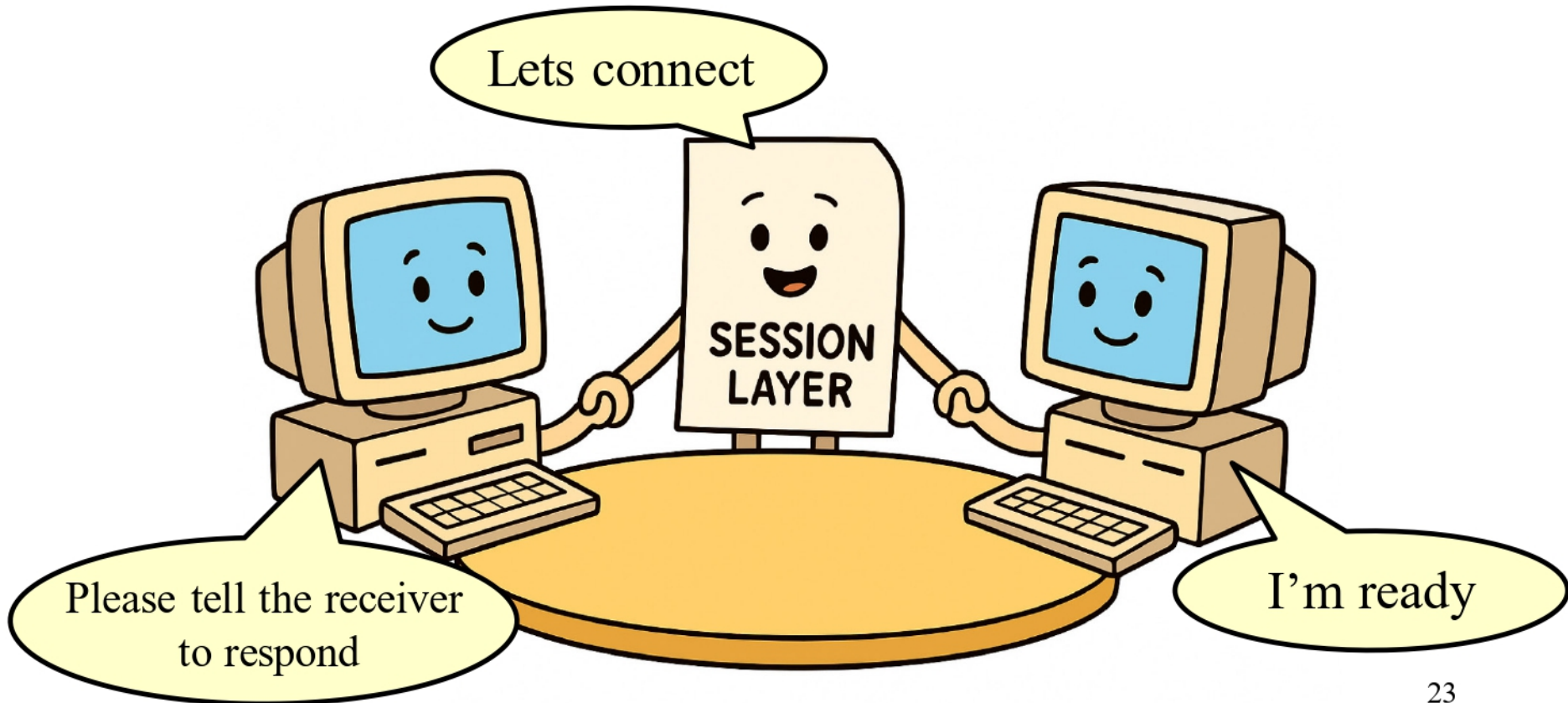




طبقات النموذج OSI

٥- طبقة الجلسة Session Layer: مسؤولة عن تنسيق الاتصال بين تطبيقين

منفصلين في جلسة واحدة حيث تُنشئ الاتصالات وتُحافظ عليها وتُنهيها، مما يضمن تبادل البيانات بكفاءة وبطريقة مُنظمة.

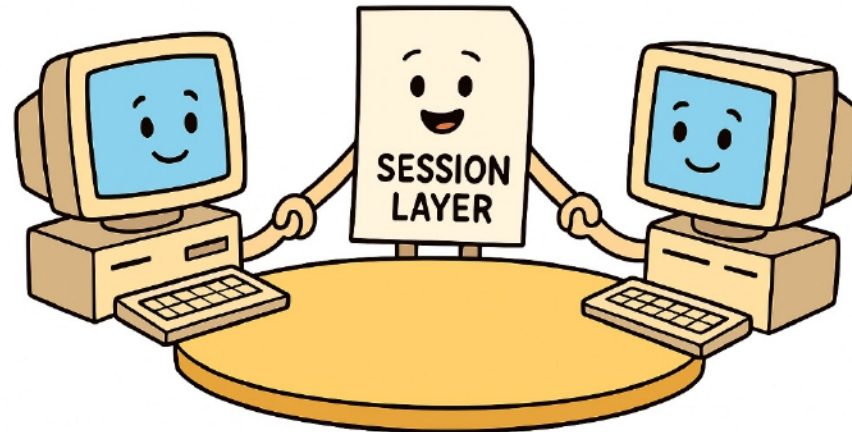




طبقات النموذج OSI

٥- طبقة الجلسة Session Layer

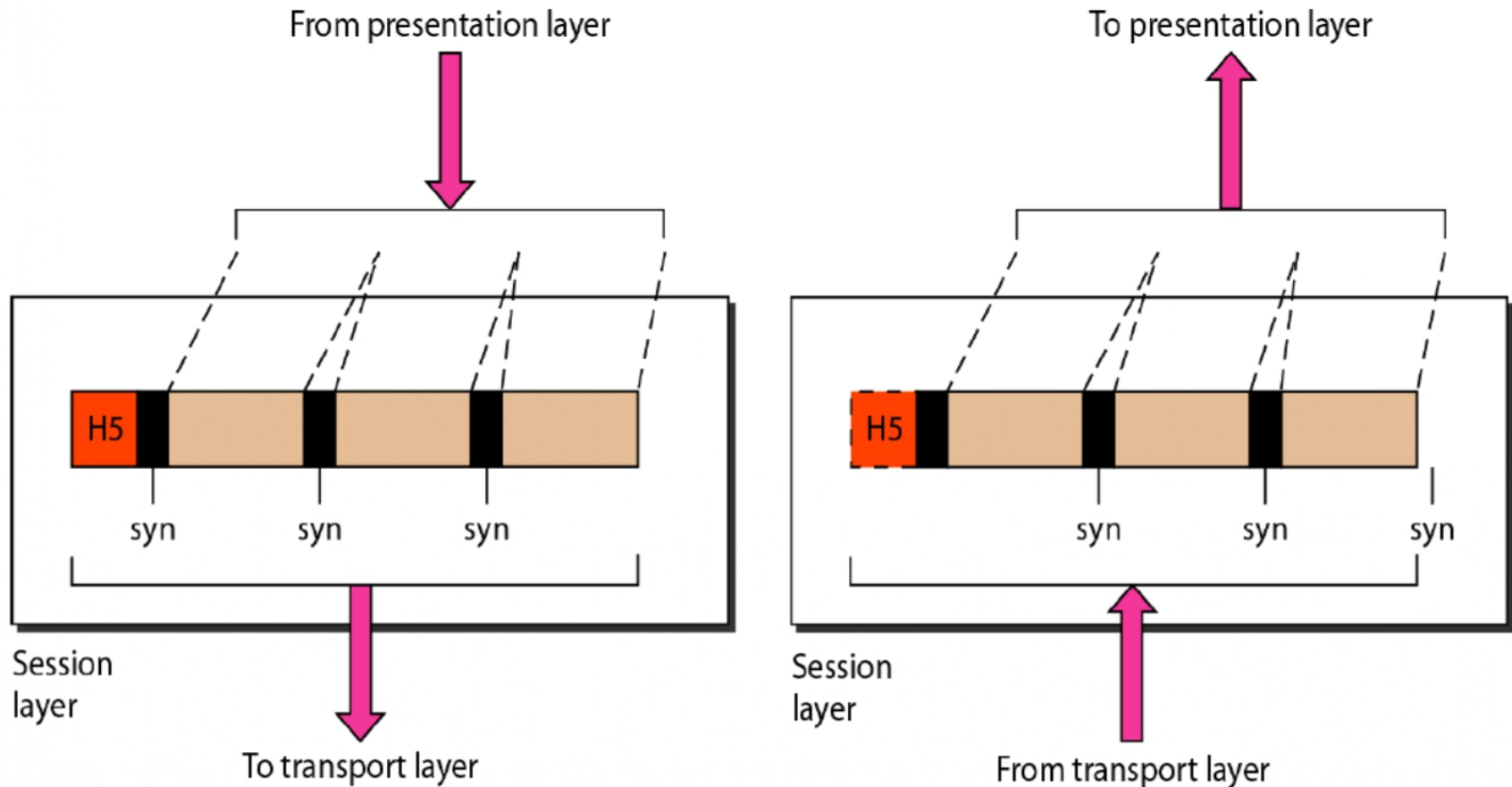
كما تتولى هذه الطبقة مسؤولية فحص الجلسات واستعادتها، مما يسمح باستئناف الجلسات بعد الانقطاعات، بالإضافة إلى معالجة مشاكل التزامنة. يُعدّ نظام ملفات الشبكة NFS (Network File System) وكتلة رسائل الخادم SMB (Server Message Block) بروتوكولين شائعي الاستخدام في طبقة الجلسة. (تعرف جلسة الاتصال بأنها مجموعة الطلبات والاجابات التي يتم ارسالها بين التطبيقات)





طبقات النموذج OSI

٥- طبقة الجلسة :Session Layer





طبقات النموذج OSI

❖ ٦- طبقة التمثيل Presentation Layer: مسؤولة عن تشكيل وصياغة

وترجمة البيانات بين طبقة التطبيقات وطبقات الشبكة الأدنى. تضمن هذه الطبقة أن تكون البيانات المرسله من طبقة التطبيق في نظام ما قابلة للقراءة بواسطة طبقة التطبيق في نظام آخر.

❖ تتولى هذه الطبقة تهيئة البيانات وتشفيرها وضغطها، مما يُسهّل التوافق بين الأنظمة المختلفة. على سبيل المثال، قد تُحوّل البيانات من ASCII إلى EBCDIC كما تتضمن بروتوكولات تشفير لضمان أمان البيانات أثناء النقل، وبروتوكولات ضغط لتقليل كمية البيانات لضمان نقل فعال.

From
application
layer

❖ على سبيل المثال:





طبقات النموذج OSI

٧- طبقة التطبيقات Application Layer: تشكل الواجهة الأساسية التي يتعامل

معها المستخدم (برامج وتطبيقات)، حيث تعتمد تطبيقات المستخدم النهائي (end-user) على البروتوكولات في طبقة التطبيقات لأداء وظيفة شبكية معينة.

تشمل الوظائف الرئيسية لطبقة التطبيقات تصفح الويب، مشاركة الموارد، والوصول إلى الملفات عن بُعد، وإدارة الشبكة وغيرها.

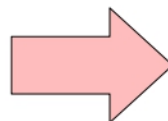
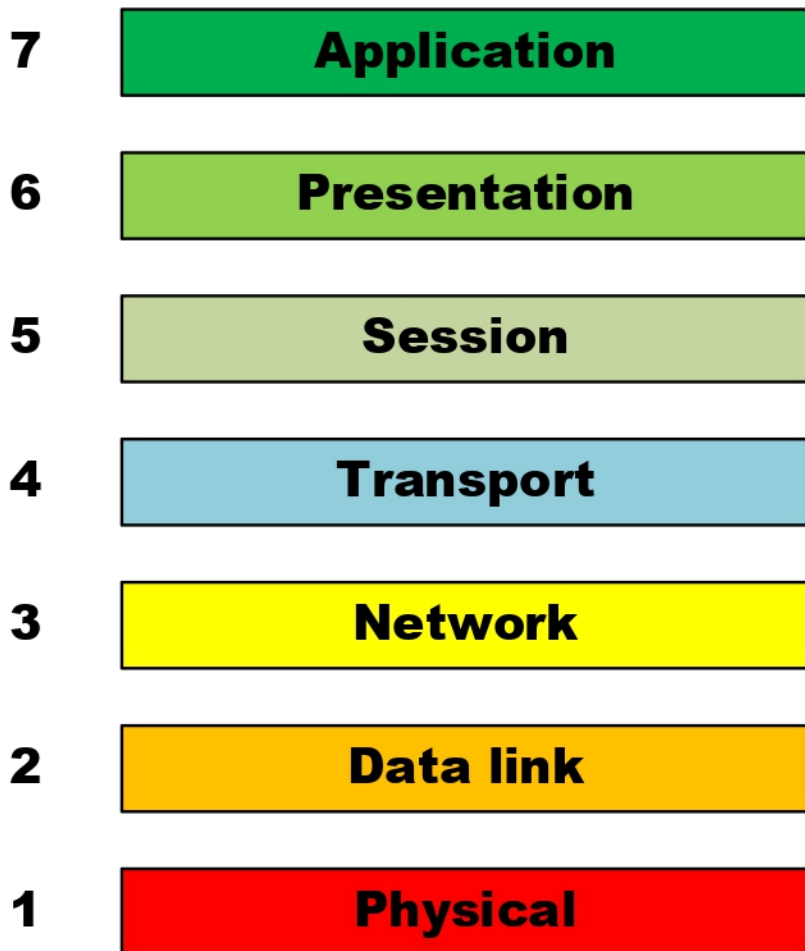
من أمثلة بروتوكولات هذه الطبقة: بروتوكول نقل النص التشعبي HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) لتصفح الويب، وبروتوكول نقل الملفات FTP (File Transfer Protocol)، وبروتوكول نقل البريد البسيط SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) لخدمات البريد الإلكتروني، ونظام أسماء النطاقات DNS (Domain Name System) لتحويل أسماء النطاقات إلى عناوين IP.

تضمن هذه البروتوكولات تواصل تطبيقات المستخدم بفعالية مع بعضها البعض ومع الخوادم عبر الشبكة.

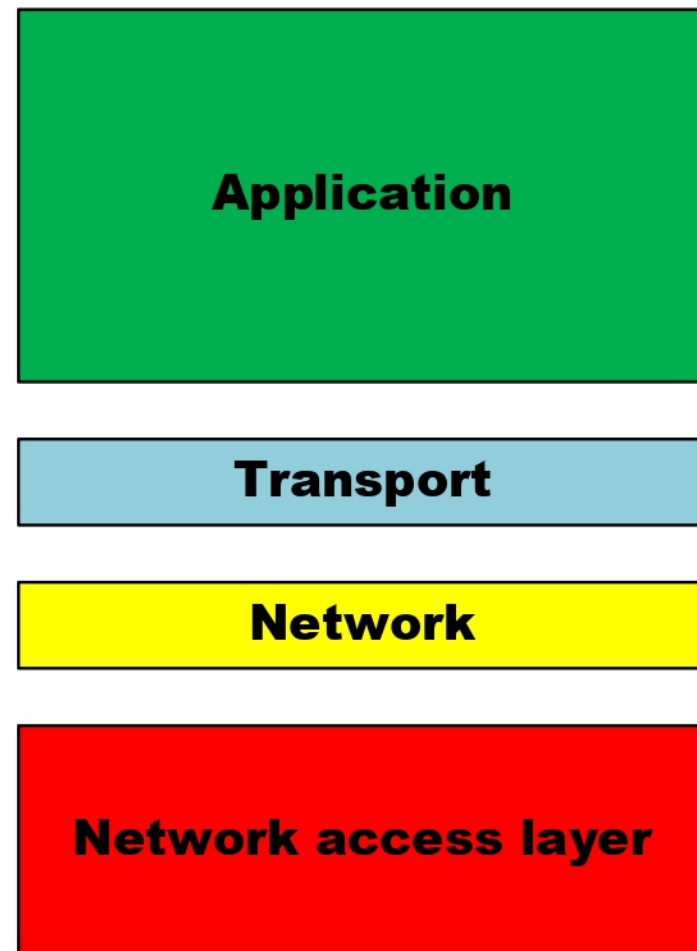


نموذج بروتوكولات TCP/IP للإنترنت

OSI model



TCP\ IP



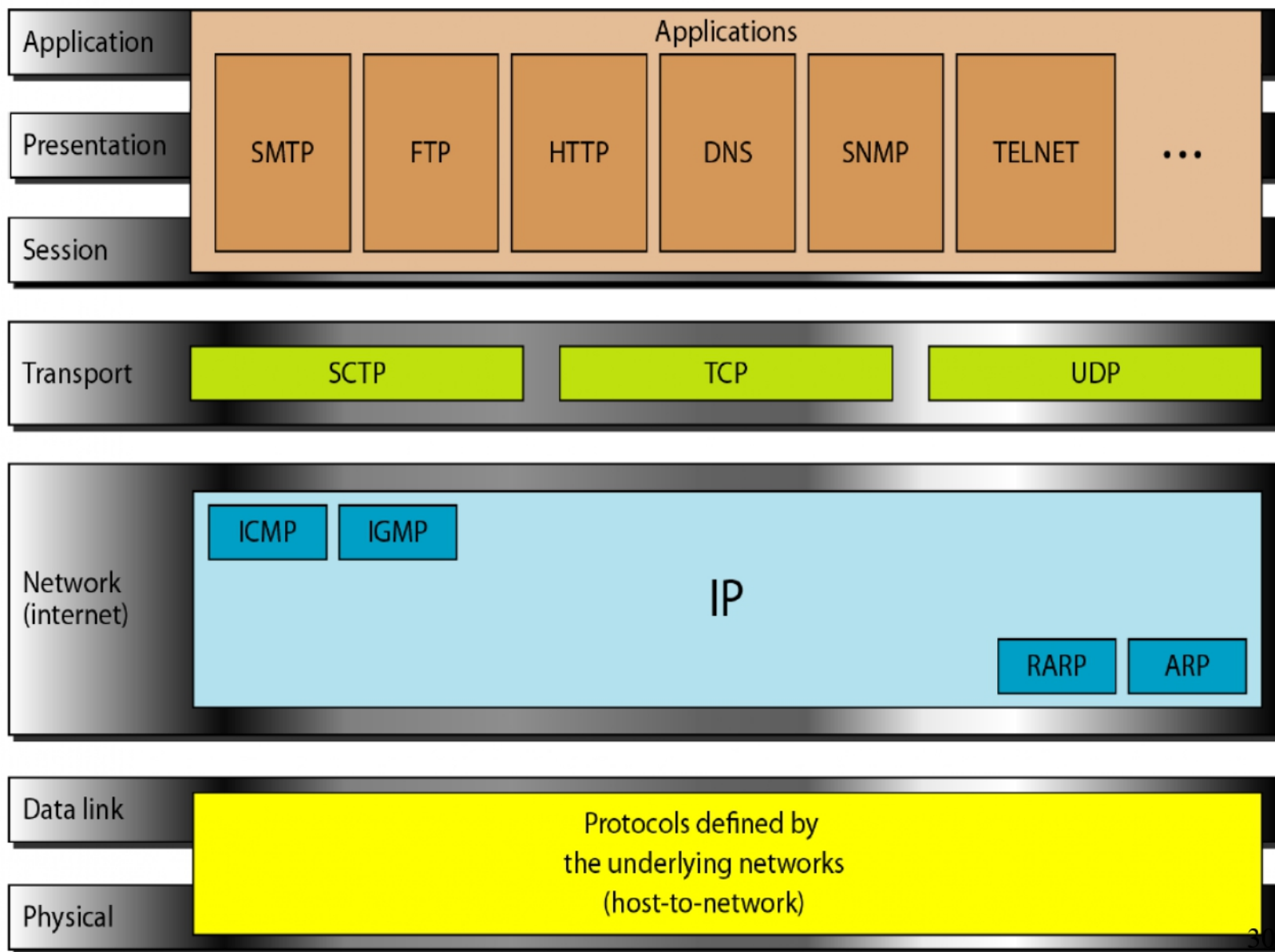


نموذج وبروتوكولات TCP/IP للإنترنت

يتم تنفيذ نموذج TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) (بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت) بناءً على نموذج OSI. أي هو نموذج مبسط من (OSI) ولا يزال نموذج OSI ذي الطبقات السبع مستخدمًا على نطاق واسع، إذ يُساعد على تصوّر كيفية عمل الشبكات والتواصل بشأنها.



بعض بروتوكولات TCP/IP وفقاً للطبقات





THANK YOU

نسخة الكترونية غير مخصصة للطباعة توزع حصراً بشكل الكتروني